

アプリを作るアプリ「アプリエ」活用マニュアル

「アプリエ (AI App Maker)」は、先生方が思い付いた教材アイデアを Web アプリの形にし、授業や校務等で活用することを支援する Web アプリです。また、生徒が身近な課題の解決に取り組む際にも活用できます。

利用ページ：https://gijyutu.com/g-soft/ai_designer/

ソースコード <https://github.com/gijyutucm-byte/Aprie>

1. アプリエ自体の仕組み

アプリエはブラウザ上で動作し、利用者が入力した内容を整理して、ChatGPT や Gemini などの生成 AI に渡すための依頼文（プロンプト）を作るツールです。アプリエ自身が外部 AI に自動送信したり、生成されたコードを自動実行したりすることはありません。

先生方は、作りたい教材・校務用アプリについて、目的、利用者、必要な機能、画面・操作、保存の要否、利用上の条件、参考資料などを入力します。アプリエはこれらを整理し、実装に必要な技術的な指示を含むプロンプトとして提供します。GIGA スクール端末での利用を想定し、文字の大きさ、タップしやすい操作領域、一般的なブラウザでの動作といった条件も、AI への依頼に含められます。

生成 AI には、HTML・CSS・JavaScript を原則として一つの HTML ファイルにまとめた Web アプリとして出力するよう指示します。ファイル管理が分かりやすく、試作・配布・動作確認を行いやすいからです。ただし、外部ライブラリ、データ保存、外部サービスとの連携を使うアプリでは、別ファイルや外部サービスの設定が必要になる場合があります。アプリエには、次の三つの機能があります。

- ① **アプリを作る**：アイデアと条件を整理し、生成 AI への依頼文を作る。
- ② **アプリを動かす**：不具合の状況を整理し、修正を依頼する文章を作る。
- ③ **アプリを理解する**：仕様とコードから、要件定義書とアクティビティ図を作成し、仕組みを確認する。

「③ アプリを理解する」で表示するアクティビティ図は、[PlantUML](#) を用いて表示します。そのため、ネットワーク環境や外部サービスの状況により、図を表示できない場合があります。

「アプリエ」と Gemini Canvas の違いと使い分け

「アプリエ」は、アプリを自動生成する能力そのものではなく、初心者が「考えて作り、直し、仕組みを理解する」ための学習過程を構造化している点が特徴です。Gemini Canvas は、自然言語から短時間でアプリやゲームを直接生成・修正することに強みがあります。一方、「アプリエ」は、仕様の整理、トラブルの言語化、要件定義、処理構造の理解までを一連の流れとして支援します。

両者は補完的に使えます。アプリエは「考える・直す・理解する」ことを支え、Gemini Canvas は「素早く作る・試す・編集する」ことに向きます。

教材の目的や条件をアプリエで整理してから Gemini Canvas で試作し、完成後はアプリエの「③ アプリを理解する」で仕組みを振り返る、という使い方がおすすめです。

2. アプリを作る手順

① アイデアを小さく決める

まず、「誰が、どのような場面で使い、何を少し便利にしたいか」を決めます。最初から多機能にせず、一つか二つの中心的な機能に絞ることをおすすめします。

例：授業の導入クイズ、振り返りチェックリスト、グループ分けルーレット、防災情報提示、教材用シミュレーション。



アイデアをアプリへ — AI App Maker

アプリエ

AIとの対話を通して、「こんなアプリを作りたい」というアイデアを形にする学習・開発支援ツールです。仕様づくりから作成、トラブル解決、仕組みの理解までを順番にサポートします。



① アプリを作る

目的・機能・条件・参考資料を整理してアプリ仕様書を生成し、ChatGPT等でアプリを作成します。



② アプリを動かす

うまく動かないアプリの状況を整理し、AIへ再依頼する文章を作成します。



③ アプリを理解する

仕様と生成されたプログラムから、要件定義書とアクティビティ図を一度に作成します。

AIが生成した内容やコードは、使う前に必ず内容・動作・個人情報の扱いを確認してください。

② 「① アプリを作る」で仕様を整理する

- 最初の画面から「① アプリを作る」を選びます。
- 制作の規模を選びます。
 - Lite**：保存機能を使わない、シンプルなアプリ向け
 - Plus**：記録を保存するアプリなど、保存するデータや方法も考える場合

[← 最初の画面に戻る](#)

アプリ仕様書を生成

① アプリを作る

最初に作成方法を選んでください。Liteは短時間でシンプルに、Plusは保存方式まで含めて詳しく仕様書を作成します。



Lite

作りたいアプリ、必要な機能、条件、参考資料を整理し、シンプルな仕様書を生成します。

- 入力項目を少なくしたい場合に向きます。
- 保存機能の指定は行いません。



Plus

Liteの内容に加えて、保存方式や保存したいデータまで指定した仕様書を生成します。

- 回答記録や進捗管理を扱うアプリに向きます。
- HTML保存またはGAS保存を選べます。

3. 入力方法を選びます。
 - **簡単設計**：機能と条件を箇条書きで入力します。初めての場合作にオススメです。
 - **詳細設計**：機能ごとに条件を対応付けて整理します。
4. アプリ名、目的、利用者、主な機能、条件、参考資料などを入力します。
5. 生成された依頼文をコピーし、学校で利用が認められている生成 AI サービスに貼り付けます。

▶ 使い方 (タップで開く)

STEP 1

1 作者名

2 作りたいアプリ

3 入力方法を選択

4 必要な機能

5 必要な条件

6 参考資料

7 アプリの名前

STEP 2

8 仕様書を生成

9 コードを保存

4 このアプリに必要な機能を教えてください

入力方法を選び直す

アプリに何をさせたいかを、箇条書きで入力します。

木材についてのクイズ
中学生向けの内容で10問
最後に採点結果と間違えた問題には解説が表示される

仕様と機能の違いは？

機能は「アプリに何をさせたいか」です。

仕様（必要な条件）は「その機能をどのような条件・形・ルールで作るか」です。

例：機能：クイズを出す

仕様：全5問、四択形式、利用者に分かりやすい言葉で1問ずつ表示する

▶ 使い方 (タップで開く)

STEP 1

1 作者名

2 作りたいアプリ

3 入力方法を選択

4 必要な機能

5 必要な条件

6 参考資料

7 アプリの名前

STEP 2

8 仕様書を生成

9 コードを保存

8 AI用アプリ仕様書を生成

AI用アプリ仕様書を生成

AI用アプリ仕様書を生成し、この端末に保存しました。

AIへ渡す仕様書

あなたは優秀なWebアプリ開発者です。

以下の仕様に基づいて、Webアプリを作成してください。

【利用する設計ナビの版】
Lite (シンプル版)

仕様書をコピー

この端末への自動保存について
「AI用アプリ仕様書を生成」を押すたびに、生成した仕様書の最終版がこの端末（ブラウザ）に自動で保存されます。「③アプリを理解する1」で、この保存内容を読み出して要件定義書づくりに利用できます。

リセットの違い
「依頼文のみリセット」は、生成済みの仕様書とこの端末への保存内容を消します。入力内容は残ります。
「全体リセット」は、Lite/Plusの選択以外の入力内容、保存設定、生成済み仕様書、貼り付けたコード、この端末への保存内容を初期状態に戻します。

依頼文のみリセット 全体リセット

アプリの特長

- **デザイン・UI:** 暖かみのある木目調・森林をイメージしたカラーリング。大きな文字と押しやすいボタン (タップ領域44px以上確保)。
- **タイマー機能:** 1問ごとに10秒のカウントダウンバーが表示され、時間切れで自動的に不正解判定となり次の問題に進みます。
- **成績 & 詳細解説:** 終了後にスコアとそれに合ったメッセージを表示し、全10問の正解・不正解および分かりやすい解説を一覧で振り返ることができます。
- **アクセシビリティ:** iPadやGIGAスクール構想端末(Chromebook、Windows端末等)に最適化。ズーム妨害なし、タッチ操作対応。

それでは、アプリのコードを出力します。

目指せ木材博士！

🔗 ↶ ↷ コード プレビュー ⬇️ ダウンロード 🗑️ ✕

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>目指せ木材博士！ - 木材の基礎知識クイズ</title>

  <!-- Tailwind CSS (レスポンシブデザインとスタイリング用のCSSフレームワーク) -->
  <script src="https://cdn.tailwindcss.com"></script>

  <!-- JS-Confetti (全問正解・高得点時の紙吹雪アニメーションライブラリ) -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/js-confetti@latest/dist/js-confetti.browser.js"></script>

  <!-- Tailwind Custom Configuration -->
  <script>
    tailwind.config = {
      theme: {
```

③ 試作・確認・改善する

生成 AI が作成したコードを HTML ファイルとして保存し、まず自分で動作を確認します。意図どおりに動かない場合は、「② アプリを動かす」で、症状、再現する操作、期待する動作、すでに試したことを整理し、修正を依頼します。

完成後も「③ アプリを理解する」を使い、仕様、実際のコード、アクティビティ図を照らし合わせて、アプリの仕組みを確認します。

← [最初の画面に戻る](#)

種類を選択 **Lite** ▼

[アプリ仕様書を生成](#)

① アプリを作る **Lite**

目的・機能・条件・参考資料を整理し、AIへ渡す仕様書を作成します。

▶ **使い方** (タップで開く)

STEP 1

1 作者名

2 作りたいアプリ

3 入力方法を選択

4 必要な機能

5 必要な条件

6 参考資料

7 アプリの名前

STEP 2

8 仕様書を生成

9 コードを保存

9 AIが生成したコードを貼り付ける

ChatGPT等が生成したコードを貼り付け、HTMLファイルとして保存します。PlusでGAS保存を選んだ場合は、GAS用ファイルとしての保存も使えます。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>目指せ木材博士！ - 木材の基礎知識クイズ</title>
```

HTMLファイルとして保存

 **目指せ木材博士！**

中学生向け木材クイズ



木材クイズへようこそ！

技術・家庭科（技術分野）で学ぶ木材の知識を楽しくテストしよう！

 **ルール説明**

- 問題は全部で **10問**（4択形式）です。
- 1問あたりの制限時間は **10秒** です。
- 時間切れになると自動で次の問題に進みます。
- 最後にスコアと間違えた問題の「解説」が確認できます。

クイズをスタートする ▶

目指せ木材博士！ - 中学生向け学習アプリ

©2026 mura

← 最初の画面に戻る

種類を選択

トラブル種別別テンプレート

AIに修正を依頼する

②アプリを動かす

近い症状を選び、テンプレートからAIへの再...

症状から選んで依頼

STEP

1 症状を選択

2 依頼文を生成

1 トラブル種別別テンプレート

近い症状を選ぶと、現在のテンプレートをもとにAIへ再依頼する文章を生成します。

まだ分からない

原因が特定できない場合の汎用テンプレートです。

画面が真っ白

HTML構造やJavaScriptエラーを確認します。

ボタンが反応しない

ID、関数名、イベント処理を確認します。

点数・結果が違う

採点ルール、配列、条件分岐を確認します。

保存できない

localStorage、GAS、スプレッドシート保存を確認します。

スマホで崩れる

レスポンス表示や横スクロールを確認します。

日本語が文字化け

文字コードやmetaタグを確認します。

GASで動かない

doGet、ファイル名、デプロイ設定を確認します。

コードが省略された

省略なしの完成版を再依頼します。

選択したテンプレートの確認観点

【トラブルの種類】

まだ分からない

【AIに重点的に確認してほしい観点】

原因が特定できないため、HTML構造、CSS、JavaScript、イベント処理、ブラウザConsoleのエラー、実行手順の順に確認してください

この症状で依頼文を生成する

← 最初の画面に戻る

③アプリを理解する

要件定義書とアクティビティ図を、一つのAI用プロンプトからまとめて作成します。

1. 仕様書を確認する

①で作成した仕様書は自動で読み込みます。必要に応じて修正してください。

あなたは優秀なWebアプリ開発者です。

以下の仕様に基づいて、Webアプリを作成してください。

2. ソースコードを貼り付ける

実際にAIが生成した、現在使っているアプリのコードを貼り付けます。

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

3. AIへ渡すプロンプトを作る

「簡単」は主な流れ、「詳しい」は保存・分岐・エラー対応も含めます。

簡単版のプロンプトを生成

詳しい版のプロンプトを生成

プロンプトをコピー

プロンプトをコピーしました。

あなたは、アプリの仕組みを説明する先生兼ソフトウェアエンジニアです。以下の仕様書と実際のソースコードをもとに、「要件定義書」と、その末尾の「アクティビティ図」を一度に作成してください。

【仕様書】

あなたは優秀なWebアプリ開発者です。

以下の仕様に基づいて、Webアプリを作成してください。

あなたは、アプリの仕組みを説明する先生兼ソフトウェアエンジニアです。以下の仕様書と実際のソースコードをもとに、「要件定義書」と、その末尾の「アクティビティ図」を一度に作成してください

アプリの要件定義書

1. アプリの目的

中学生が技術・家庭科（技術分野）で勉強する「木材についての基礎知識」を、クイズ形式で楽しく学ぶためのWebアプリです。短時間で手軽に復習や学習ができます。

2. 主な利用者・利用場面

- 主な利用者: 中学生（一人で簡単に操作可能）
- 利用場面: 学校の授業（GIGAスクール端末の活用）、自宅での個人学習、授業前後の短時間チェック

3. 主な機能とその内容

- スタート画面機能: アプリのタイトル、ルール説明、クイズを始めるボタンを表示します。

8. 仕様書とソースコードで異なる点（ある場合）

- 間違えた問題以外の解説表示: 仕様書では「間違えた問題には解説が表示される」とありましたが、実際のコードでは**正解した問題も含めた全10問の解説が一覧で確認**できるようになっており、より学習しやすい作りになっています。
- 効果音とアニメーションの追加: 仕様書には記載がなかった「正解・不正解の音 (Web Audio API)」や「高得点時の紙吹雪エフェクト (JS-Confetti)」が追加され、楽しく学べる工夫がされています。

アクティビティ図



アプリの要件定義書

1. アプリの目的

中学生が技術・家庭科（技術分野）で勉強する「木材についての基礎知識」を、クイズ形式で楽しく学ぶためのWebアプリです。短時間で手軽に復習や学習ができます。

2. 主な利用者・利用場面

- 主な利用者: 中学生（一人で簡単に操作可能）
- 利用場面: 学校の授業（GIGAスクール端末の活用）、自宅での個人学習、授業前後の短時間チェック

3. 主な機能とその内容

- スタート画面機能: アプリのタイトル、ルール説明、クイズを始めるボタンを表示します。
- クイズ出題機能（全10問）: 中学生レベルの木材に関する問題が4択形式で順番に出題されます。
- 10秒カウントダウンタイマー機能: 1問ごとに10秒の制限時間があり、時間経過が分かるメーターと数字が表示されます。
- 即時フィードバック機能: 選択肢を選ぶか時間切れになると、正解・不正解を音と文字で知らせ、正解の選択肢を緑色でハイライトします。
- 採点と励ましメッセージ機能: 全10問が終わると点数（10点満点）を計算し、得点に応じたランク（木材博士など）とメッセージを表示します。満点や高得点のときには紙吹雪のエフェクトが飛びます。
- 復習・解説一覧機能: 結果画面で、全10問の「自分の回答」「正解」「詳しい解説」をまとめて確認できます。
- 再挑戦機能: 「もう一度挑戦する」ボタンを押すと、すぐに最初の問題からやり直せます。

4. 画面構成・操作の流れ

- スタート画面: 「クイズをスタートする」ボタンを押して始めます。

3. 作成したアプリを活用・共有する方法

方法	活用場面	留意点
ローカルファイルとして開く	まず自分の端末で作成・動作確認する	外部ライブラリやデータの読み込み方法によっては動作しないことがあります。iPad では仕様上、ローカルの HTML ファイルをブラウザで開いて実行することが難しい場合があります。
Gemini, Canva 等の共有機能	授業内・校内で手軽に共有する	学校が当該サービスの利用を認めていること、共有範囲、アカウントの扱い、外部公開の可否を確認します。
Google Sites への掲載	学級・学校内の Web ページで紹介・共有する	埋め込みや公開方法にはファイル構成上の制約があります。共有設定を確認し、個人情報を含む内容は掲載しません。
GitHub での公開	継続的に更新・公開する本格的な活用	GitHub Pages 等を利用できます。公開範囲、ライセンス、著作権、個人情報、コミット履歴を理解し、管理体制を整えた上で行います。

公開・共有する前には、内容、動作、安全性、個人情報、著作権、利用する外部サービスの規約を必ず確認してください。

4. 授業での活用例

まず先生方自身が作る

生徒に使わせる前に、先生方自身が小さなアプリを一つ作ることをおすすめします。教材アイデアを実際にアプリにし、授業や校務で試すことで、生成 AI への指示の仕方、不具合の起こり方、必要な確認、活用に必要な時間を具体的に把握できます。

最初は保存機能や外部サービスへの接続を必要としない、次のような題材が適しています。

- 授業導入用の三択クイズ
- アイデア発想のルーレット
- 授業の振り返りチェックリスト
- 防災・地域学習の情報提示アプリ
- 校務で使う簡単な確認・集計補助ツール

「① アプリを作る」で構想を整理し、試作します。次に「② アプリを動かす」で改善を試し、最後に「③ アプリを理解する」で、処理の流れを自分で説明できるか確認します。この経験をもとに、生徒に扱わせる題材、時間、支援、評価を設計します。

生徒の課題解決で使う

生徒の学習では、学校生活の困りごと、防災、地域の魅力、学習用クイズ・記録などを題材にできます。自然言語で意図を伝えながら生成 AI と試作を繰り返す「バイブコーディング」を、単に AI に作らせる活動ではなく、課題を見だし、設計し、試し、改善し、説明する活動として位置付けます。

5. 生徒に使用させる場合

生徒がアプリエや生成 AI を利用する場合は、自治体、教育委員会、学校が定める生成 AI の利用ガイドライン、情報セキュリティ規程、端末利用のルールを必ず確認してください。とくに、利用できるサービス・アカウント、年齢や保護者同意、入力してよい情報、成果物の公開範囲、著作権の扱いは、各学校の方針に従います。

アプリエは、AI への依頼文を整理する支援ツールです。特定の AI サービスの利用可否や、成果物を外部公開する可否を判断するものではありません。

また、生徒にいきなり使わせるのではなく、ビジュアルプログラミング等を通して、順次処理、分岐、繰り返し、変数、イベント、入出力、試行・修正といったプログラミングの基礎的な考え方を学んだ後に扱うことをおすすめします。

6. 現段階での指導ステップ

段階	主な学習活動	先生の支援・確認
0. 事前確認	AI ガイドライン、利用サービス、入力情報、公開範囲を確認する	学校・自治体の規程に沿った利用条件を明確にする
1. 基礎学習	ビジュアルプログラミング等でプログラムの基本を学ぶ	AI の前に、基本的な処理の考え方を身に付ける
2. 課題設定	身近な困りごとや学習課題から、解決したいことを考える	誰のための、どのようなアプリかを具体化する
3. 構想・設計	「① アプリを作る」で目的・利用者・機能・条件を整理する	機能を絞り、実現可能な仕様にする
4. 試作	学校で認められた AI サービスを用いてアプリを作る	出力を鵜呑みにせず、内容とコードを確認する
5. 改善	動作を確かめ、不具合や使いにくさを改善する	「② アプリを動かす」を使い、症状や期待する動作を言語化させる
6. 理解	要件定義書とアクティビティ図を作り、動作と照らす	「③ アプリを理解する」でブラックボックス化を防ぐ
7. 説明・共有	目的、仕組み、工夫、改善点を発表・共有する	完成物だけでなく、考えた過程と理解を評価する

7. 指導上の留意点

- AI が生成したコードや説明を、正しいものとして無批判に受け取らせないこと。
- 完成物だけでなく、仕様、試作・改善の過程、仕組みを説明できることを評価すること。
- 「③ アプリを理解する」を用い、仕様、コード、実際の動作、アクティビティ図を照らし合わせること。
- 氏名、学籍番号、メールアドレス、パスワード、API キーなどの重要な情報を AI へ入力させないこと。

- 著作権，肖像権，外部リンク，公開範囲に配慮すること。
- 最初は機能を限定し，先生の見取りと支援ができる範囲で扱うこと。

8. よくある留意点

AI が作ったコードをそのまま提出してよいですか？

完成物だけでなく，仕様，試作・改善の過程，アプリの仕組みを説明できることを重視することをおすすめします。「③ アプリを理解する」を用いて，処理の流れを確かめましょう。

iPad でもローカルファイルとして実行できますか？

iPad では，ローカルに保存した HTML ファイルをブラウザで開いて実行することが難しい場合があります。共有機能を持つ学校で認められたサービス，Google Sites，適切に管理された Web 公開環境などを検討してください。

AI の回答が正しいか不安です。

生成 AI の回答は常に正しいとは限りません。実際に動かす，仕様と照らす，処理を説明する，第三者に試してもらおうといった活動を通して確認してください。

9. ライセンスについて

アプリエのソースコードおよび付属文書は，MIT License のもとで提供されています。

MIT License では，次のことが認められています。

- 利用，複製，改変，統合，公開，配布
- 再許諾
- 商用利用・販売

ただし，ソースコードまたはその重要な部分を複製・配布する場合は，元の著作権表示と MIT License の許諾文を残す必要があります。

本ソフトウェアは「現状のまま（AS IS）」提供され，明示・黙示を問わず品質，特定目的への適合性，権利非侵害等について保証されません。利用によって生じた損害等について，著作権者および開発者は責任を負いません。

著作権表示：Copyright (c) 2026 Hiroyuki Muramatsu / Shinshu-u

※本項は，添付の MIT License の概要です。再配布や改変版の公開を行う場合は，必ず原文のライセンス条項を確認してください。

ソースコード <https://github.com/gijyutucm-byte/Aprie>

10. お問い合わせ

アプリに関するお問い合わせは、次のページからお寄せください。

<https://mura-lab.info/main/contact>

11. 免責事項

本アプリの利用，ならびに本アプリを通して作成・共有・公開したアプリ，コード，資料等に起因して生じたいかなる不具合，損害，トラブル，データの消失，第三者との紛争等についても，開発者は一切の責任を負いません。利用者の責任において，学校・自治体の規程，各サービスの利用規約，著作権，個人情報保護および安全性を確認した上でご利用ください。

開発：村松浩幸・荒木誠吾

執筆：村松浩幸

第1版 2026/10/08